

UFSS Dalgıç Aracı için Yönelim (Heading) ve Derinlik (Pitch) Kontrolcülerinin Tasarımı

Kök Yer Eğrisi (Root-Locus) ve Durum-Uzayı (State-Space) Yöntemleri ile

Hazırlayan: Mustafa Altuntaş
Öğrenci No: 25568038

Haziran 2026

İçindekiler

İçindekiler	2
1. Problem Tanımı	3
2. Sistem Modeli	3
2.1 Nonlinear Model ve Çalışma Noktası Civarında Linearizasyon	3
2.2 Aktarım Fonksiyonları	4
2.3 Durum-Uzayı Gösterimi	5
3. Açık-Çevrim Analizi	5
4. Referans Kaynaktaki Kontrolcünün Benzetimi	6
4.1 Genlik ve Açık Koşulu (el ile doğrulama).....	6
4.2 Benzetim Sonucu ve Eleştiri	7
5. Kendi Tasarımım — Kök Yer Eğrisi (Root-Locus) Yöntemi	7
5.1 Hedef Baskın Kutuplar	7
5.2 Kritik Tasarım Bulgusu: Yavaş Sıfırın Etkisi	7
5.3 Yönelim (Heading) Tasarımı.....	8
5.4 Derinlik (Pitch) Tasarımı	8
6. Kendi Tasarımım — Durum-Uzayı (State-Space) Yöntemi	10
6.1 Tam-Durum Geri Besleme (Pole Placement).....	10
6.2 Çıkış Geri Besleme — Açısal Hız Jiroskoplu Gözlemci.....	10
6.3 İleri Çalışma — LQR ile Optimal Durum Geri Besleme (2. Aşama).....	11
7. Karşılaştırma ve Performans Metrikleri	12
7.1 Geçici Yanıt ve Kalıcı Hata	12
7.2 Kontrol Eforu ve Bozucu Bastırma	12
8. Uygulama Notları	13
8.1 Simulink Modeli.....	13
8.2 Gerçekleme Notları.....	14
9. Sonuçlar	14
Ek A. MATLAB Betikleri (Özet)	16

1. Problem Tanımı

Bu projede, NPS (Naval Postgraduate School) *UFSS — Unmanned Free-Swimming Submersible* dalgıç aracının iki temel hareket kanalı için kapalı-çevrim kontrolcüler tasarlanmaktadır. Ele alınan kanallar şunlardır:

- **Yönelim (heading / yaw) kanalı:** dümen açısı δ_r girişinden gemi yönelim açısı φ çıkışına olan dinamik.
- **Derinlik (pitch) kanalı:** dalmaç (elevator) açısı δ_e girişinden yunuslama açısı θ çıkışına olan dinamik. Derinlik kontrolü, yunuslama açısının kontrolü üzerinden gerçekleştirilir.

Projenin istediği çalışmalar üç aşamadan oluşur:

- **(i)** Açık-çevrim dinamiğinin analizi ve referans kaynağında (Nise, *Control Systems Engineering*) önerilen kontrolcünün benzetimi.
- **(ii)** Aynı performans hedefleriyle **kendi kontrolcülerimin** (a) kök yer eğrisi ve (b) durum-uzayı (tam-durum geri besleme + açısal hız jiroskoplarıyla çıkış geri besleme) yöntemleriyle tasarlanması.
- **(iii)** Tasarımların basamak/impuls yanıtı, referans takip hatası, giriş bozucu etkisi ve kontrol eforu açısından karşılaştırılması.

Performans gereksinimleri: maksimum aşım $OS \leq \%12$ ve yerleşme zamanı $T_s \leq 3$ saniye (%2 ölçütü).

2. Sistem Modeli

2.1 Nonlinear Model ve Çalışma Noktası Civarında Linearizasyon

UFSS, su altında serbest yüzen ince (*slender*) gövdeli bir araçtır. Tam dinamiği, sualtı aracı/gemi literatüründeki (SNAME / Fossen gösterimi) 6 serbestlik-dereceli (6-DOF) katı-cisim denklemleriyle tanımlanır:

$$M\dot{V} + C(V)V + D(V)V + g(\eta) = T$$

Burada:

$\eta = [x, y, z, \varphi, \theta, \psi]^T$: eylemsiz (inertial) çerçevede konum ve Euler açıları,

$V = [u, v, w, p, q, r]^T$: gövde çerçevesinde öteleme (surge/sway/heave) ve dönme (roll/pitch/yaw) hızları,

M : katı-cisim + ek-kütle (added mass) atalet matrisi,

$C(v)$: Coriolis ve merkezci terimler,

$D(v)$: hidrodinamik sönümleme (lineer + kuadratik sürükleme),

$g(\eta)$: ağırlık / sephiye (restoring) kuvvet ve momentleri,

τ : kontrol yüzeyi (dümen δ_r , dalmaç/elevator δ_e) ve itki kuvvetleri.

Kinematik bağ ise $\dot{\eta} = J(\eta)v$ dönüşümüyle verilir.

Nonlineerlik kaynakları. Modeli nonlinear kılan başlıca terimler: (i) $C(v)$ içindeki hız çarpımları (ör. $u \cdot r$, $w \cdot q$), (ii) $D(v)$ içindeki kuadratik sürükleme $|v|v$, ve (iii) $g(\eta)$ ile $J(\eta)$ dönüşümündeki trigonometrik (sin/cos) ifadeler.

Çalışma noktası (trim). Kontrolcü tasarımı için araç, sabit ileri hızda ($u = U_0 = \text{sabit}$), düz ve dengeli seyirde (level trim: $\theta_0 = 0, \varphi_0 = 0$), yan/dikey hızlar ve açısal hızlar sıfır ($v_0 = w_0 = p_0 = q_0 = r_0 = 0$) ve kontrol yüzeyleri trim değerinde ($\delta_0 \approx 0$) kabul edilen bir denge noktası civarında ele alınır.

Küçük-işaret linearizasyonu. Tüm değişkenler "trim + küçük sapma" biçiminde yazılır (ör. $\psi = \psi_0 + \delta\psi, r = r_0 + \delta r, \dots$) ve nonlinear denklemler bu nokta etrafında birinci mertebeden Taylor açılımına tabi tutulur. Kuadratik ve çapraz hız çarpımları ikinci mertebe olduğundan ihmal edilir; trig terimler $\sin \theta \approx \theta, \cos \theta \approx 1$ ile lineerleşir. Sonuçta tam 6-DOF küme, birinci mertebede iki bağımsız (decoupled) kanala ayrışır:

Boylamasına / dikey düzlem (pitch–derinlik): durumlar $\approx \{w, q, \theta, z\}$, giriş dalmacı açısı δ_e . Bu kanal, raporda kullanılan $\delta_e \rightarrow \theta$ aktarım fonksiyonunu verir. Derinlik z , kinematikten $\dot{z} = -U_0 \sin \theta \approx -U_0 \theta$ ile pitch açısına bağlıdır (işaret, z -ekseni yön kuralına bağlıdır); dolayısıyla derinlik düzenlemesi, pitch (θ) kontrol döngüsü üzerinden gerçekleştirilir.

Yanlamasına / yatay düzlem (yaw–heading): durumlar $\approx \{v, r, \psi, y\}$, giriş dümen açısı δ_r . Bu kanal $\delta_r \rightarrow \psi$ aktarım fonksiyonunu verir.

Her iki kanala, birinci-mertebe aktüatör dinamiği ($2/(s+2)$) seri olarak eklenir. Aktarım fonksiyonlarındaki negatif kazanç işareti, seçilen işaret kuralının (pozitif dümen $\rightarrow$ negatif yaw hızı) doğal sonucudur.

Geçerlilik ve çalışma-noktası bağımlılığı. Linearizasyon yalnızca trim civarındaki küçük sapmalar için geçerlidir. Hidrodinamik türevler — ve dolayısıyla model kazanç/zaman sabitleri — dinamik basınçla, yani U_0^2 ile ölçeklendiğinden, kullanılan sayısal aktarım fonksiyonları belirli bir nominal seyir hızına karşılık gelir. Büyük genlikli manevralarda kuadratik sürüklenme ve kanallar arası kuplaj yeniden baskın hâle gelir; bu rejimde kazanç-planlama (gain scheduling) veya doğrudan nonlinear kontrol gerekir. Bu proje, tüm tasarımı geçerli linearizasyon bölgesi içinde, trim civarında yapar.

2.2 Aktarım Fonksiyonları

Referans kaynaktaki UFSS vaka çalışmasından elde edilen, dümen $\rightarrow$ yönelim ve dalmacı $\rightarrow$ yunuslama aktarım fonksiyonları aşağıdaki gibidir. Negatif kazanç işareti aracın fiziksel yönelimini (pozitif dümen $\rightarrow$ negatif yönelim hızı) yansıtır.

Yönelim (heading) kanalı

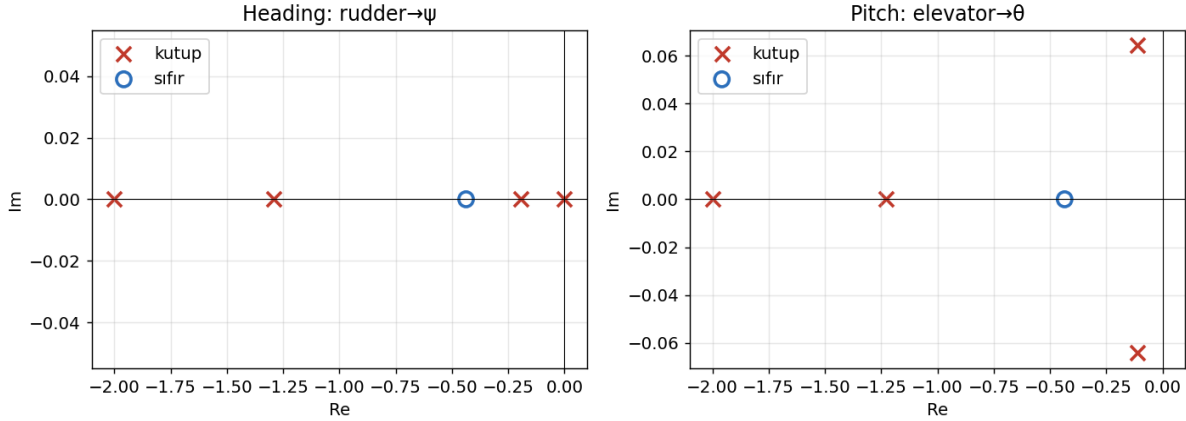
$$G_\psi(s) = \delta_r \rightarrow \psi = \frac{-0.25 (s + 0.437)}{s (s + 2)(s + 1.29)(s + 0.193)}$$

Kutuplar: $s = 0, -0.193, -1.29, -2$; sıfır: $s = -0.437$. Kökünde bir **integratör** ($s = 0$) bulunduğundan sistem **Type-1**'dir; bu, basamak referansına karşı sıfır kalıcı durum hatası anlamına gelir — yönelim kanalının doğal bir avantajı.

Derinlik (pitch) kanalı

$$G_\theta(s) = \delta_e \rightarrow \theta = \frac{-0.25 (s + 0.435)}{(s + 2)(s + 1.23)(s^2 + 0.226 s + 0.0169)}$$

Kutuplar: $s = -2, -1.23, -0.113 \pm j0.064$; sıfır: $s = -0.435$. Burada integratör yoktur $\rightarrow$ sistem **Type-0**'dır (DC kazanç ≈ -2.62), dolayısıyla basamak referansına karşı sonlu bir kalıcı hata oluşur ve sıfır kalıcı hata için kontrolcüye **integral etkisi** eklenmelidir. Ayrıca $-0.113 \pm j0.064$ konumundaki çok yavaş, düşük sönümlü kompleks kutup çifti, bu kanalı tasarım açısından zorlu kılar.



Şekil 1. Açık-çevrim kutup-sıfır haritaları. Heading kanalında orijindeki integratör; pitch kanalında orijine çok yakın yavaş kompleks kutup çifti dikkat çekicidir.

2.3 Durum-Uzayı Gösterimi

Her iki kanal 4. derecedendir. Kontrol edilebilir kanonik form ile elde edilen durum-uzaylı dördlüsü (A, B, C, D) kullanılmıştır (örnek olarak heading kanalı):

```
A = [-3.483 -3.215 -0.498 0;
      1 0 0 0;
      0 1 0 0;
      0 0 1 0];
B = [1; 0; 0; 0];
C = [0 0 -0.25 -0.109]; D = 0;
```

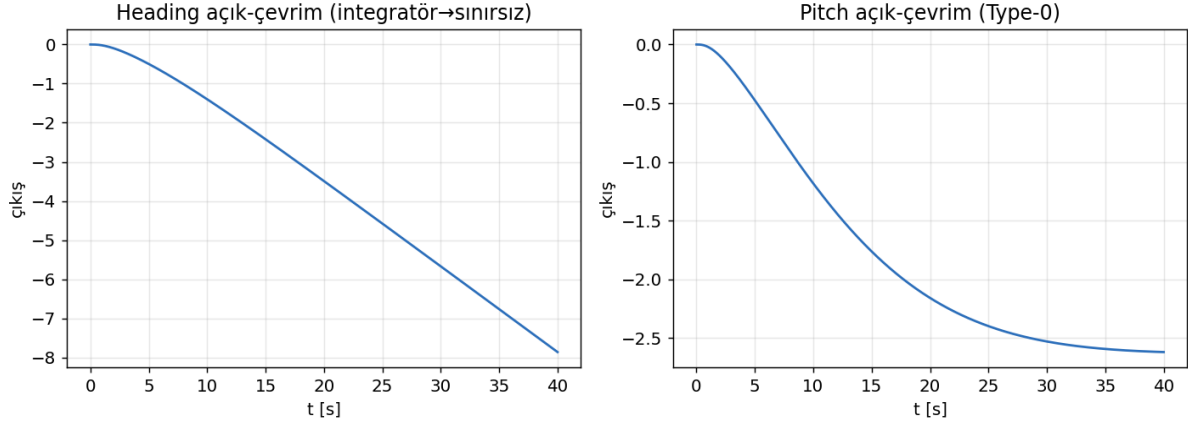
Her iki sistem için **kontrol edilebilirlik** ($rank(ctrb)=4$) ve **gözlemlenebilirlik** ($rank(observ)=4$) tam mertebeli olduğundan, kutupların keyfi yerleştirilmesi ve durum kestirimi (gözlemci) mümkündür.

```
% Model tanımı ve temel kontrollörler
s = tf('s');
G_psi = -0.25*(s+0.437)/(s*(s+2)*(s+1.29)*(s+0.193)); % heading
G_th = -0.25*(s+0.435)/((s+2)*(s+1.23)*(s^2+0.226*s+0.0169)); % pitch
sys_psi = ss(G_psi);
rank(ctrb(sys_psi.A,sys_psi.B)), rank(observ(sys_psi.A,sys_psi.C))
pole(G_psi), zero(G_psi), pole(G_th), zero(G_th)
```

3. Açık-Çevrim Analizi

Kontrolcü tasarımı öncesi, kontrolsüz aracın davranışı incelenmiştir.

- **Heading:** integratör nedeniyle birim basamak girişine yanıt zamanla sınırsız büyür; araç sabit bir dümen açısında sürekli dönmeye devam eder. Konum kontrolü için kapalı-çevrim şarttır.
- **Pitch:** Type-0 ve aşırı yavaş; açık-çevrim yerleşme zamanı yaklaşık 35 saniyedir. Sönüm oranı yüksek (yavaş kompleks çift $\zeta \approx 0.87$, $\omega_n \approx 0.13$). Yanıt hem yavaş hem kalıcı hatalıdır.



Şekil 2. Açık-çevrim birim basamak yanıtları. Heading (sol) integratör nedeniyle sınırsız artar; pitch (sağ) çok yavaş yerleşir.

Sonuç: her iki kanal da kontrolsüz kullanılamaz. Tasarım hedefi, her iki çıkışı da %12 aşım ile 3 s içinde referansa oturtacak kompensatörler bulmaktır.

4. Referans Kaynaktaki Kontrolcünün Benzetimi

Nise'nin UFSS vaka çalışmasında yönelim kanalı için **açısal hız (rate) geri beslemeli** iki-çevrimli yapı önerilir: dış çevrimde konum geri beslemesi ($-K_1$), iç çevrimde açısal hız jiroskobundan gelen $-K_2s$ geri beslemesi.

$$u = -K_1\psi - K_2\dot{\psi}$$

İç ve dış kazançlar $K_2 = K_1$ seçilirse, geri besleme yolu $H(s) = K_2s + K_1 = K_1(s + 1)$ olur; bu, $s = -1$ konumunda bir açık-çevrim sıfırı ekleyerek kök yer eğrisini sola büker ve sönümü artırır. Kök yer eğrisi açık-çevrim fonksiyonu:

$$G(s)H(s) = \frac{0.25 K_1 (s + 0.437)(s + 1)}{s (s + 2)(s + 1.29)(s + 0.193)}$$

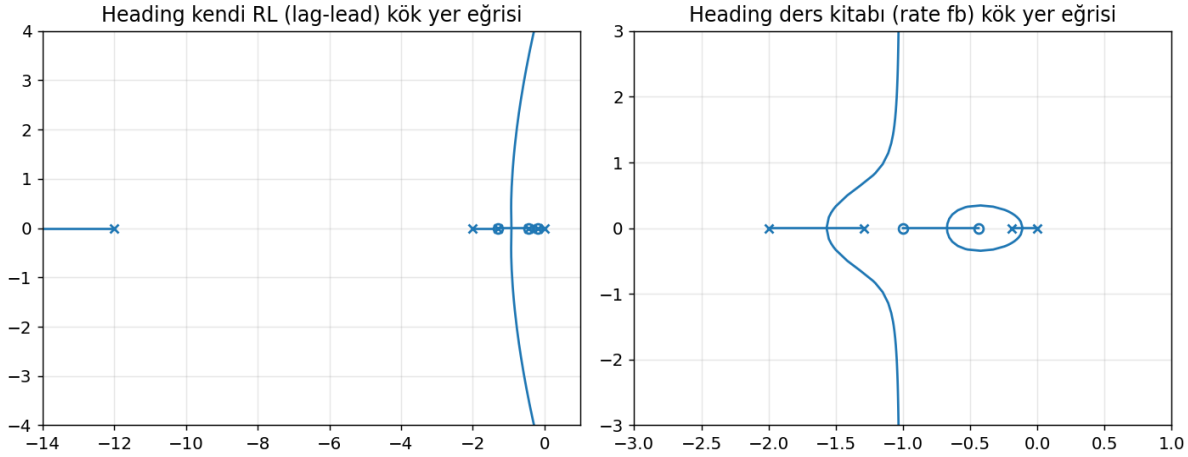
Bu yapı doğrulanmıştır: referans kaynaktaki *pitch* örneği bu yöntemle birebir yeniden üretilmiştir ($K_1 = K_2 = 20.68 \rightarrow$ baskın kutuplar $\approx -1.024 \pm j1.998$). Yönelim kanalında %10 aşım için aç/genlik koşullarından $K_1 = K_2 = 13.71$ bulunur (baskın çift $\approx -1.069 \pm j1.474$).

4.1 Genlik ve Açı Koşulu (el ile doğrulama)

Bir s^* noktasının kök yer eğrisi üzerinde olması için açı koşulu $\Sigma\angle(\text{sıfırlar}) - \Sigma\angle(\text{kutuplar}) = \pm 180^\circ$, o noktadaki kazanç ise genlik koşulu $K = (\text{kutup uzaklıkları çarpımı}) / (\text{sıfır uzaklıkları çarpımı})$ ile bulunur. $s^* = -1.069 + j1.474$ için açılar toplamı tam -180° verir; bu, noktanın gerçekten eğri üzerinde olduğunu kanıtlar.

4.2 Benzetim Sonucu ve Eleştirisi

Kapalı-çevrim benzetimi: **OS = %4.3, Ts = 6.78 s, Tp = 3.86 s, kalıcı hata = 0**. Görüldüğü gibi 2. derece yaklaşım **geçersizdir**: kapalı-çevrimde baskın çiftin yanında -0.675 , -0.669 gibi ek kutuplar ve yalnızca -0.437 konumunda bir kapalı-çevrim sıfırı bulunur. Bu ekstra dinamikler, gerçek yerleşmeyi yavaşlatır ve **Ts = 3 saniye gereksinimi sağlanamaz**. Bu durum, kendi tasarımıma geçiş için temel motivasyondur.



Şekil 3. Kök yer eğrileri. Sol: kendi lag-lead tasarımı (Bölüm 5). Sağ: referans kaynaktaki rate-feedback yapısı; rate geri beslemesinin eklediği $s = -1$ sıfırı eğriyi sola bükür.

```
% Ders kitabı rate-feedback (heading), K1=K2=13.71
K1=13.71; K2=13.71;
P = -0.25*(s+0.437)/(s*(s+2)*(s+1.29)*(s+0.193));
Pin = feedback(-P, K2*s); % iç çevrim (yaw-rate)
T_tb = minreal(feedback(K1*Pin,1)); % dış çevrim
stepinfo(T_tb,'SettlingTimeThreshold',0.02), step(T_tb)
```

5. Kendi Tasarımım — Kök Yer Eğrisi (Root-Locus) Yöntemi

5.1 Hedef Baskın Kutuplar

%12 aşım ve 3 saniye yerleşme (%2) gereksinimleri ikinci-derece formüllerle baskın kutup hedefine çevrilir:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.12)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.12)}} = 0.599, \omega_n = \frac{4}{(\zeta \times T_s)} = 2.383 \text{ rad/s}$$
$$s^* = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -1.333 \pm j1.976$$

5.2 Kritik Tasarım Bulgusu: Yavaş Sıfırın Etkisi

Doğrudan PD / rate-feedback ile baskın çifti tam s^* noktasına yerleştirmek mümkündür; ancak benzetim, gerçek yerleşmenin **3 saniyeyi tutturamadığını** gösterir: Baskın çift için ikinci-derece formül $T_s \approx 4/\sigma = 4/1.333 \approx 3$ saniye öngörür, fakat gerçek benzetimde heading için $T_s \approx 6.8$ saniye çıkar. Kök sebep şudur: planttaki *yavaş -0.437 sıfırı* ve orijine yakın kutuplar, baskın çift hızlandırılrsa bile orijine yakın **yavaş bir kapalı-çevrim kutbu** bırakır; bu kutup gerçek yerleşmeyi domine eder. Bu, yalnızca 2. derece yaklaşıma güvenmenin tehlikesini gösteren önemli bir bulgudur.

Paradoksun ayrıntılı açıklaması. $T_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$ formülü YALNIZCA saf ikinci-dereceden bir sistem için yani kapalı-çevrimde sadece o iki baskın kutup varken geçerlidir. Oysa heading kanalı dördüncü derecedendir; baskın çifti s^* noktasına yerleştirsek bile geri kalan iki kutup, kök yer eğrisinin götürdüğü yere düşer. Naif tasarımda (ders kitabı rate-feedback yapısı, $\zeta = 0.559$ doğrusuna oturtulduğunda) kapalı-çevrim kutupları yaklaşık $s = -1.06 \pm j1.57$ (baskın çifti) ve $s = -0.77, -0.59$ (yavaş artıklar) olur. Orijine en yakın kutup olan -0.59 'un “zaman sabiti” $4/0.59 \approx 6.8$ saniyedir ve gerçek yerleşmeyi BU kutup domine eder, bizim “baskın” sandığımız çift değil. Kısacası: gerçek baskın kutup, orijine en yakın olandır.

Kritik içgörü: bir yavaş kutup, yerleşmeyi ancak **residüsü (katkı ağırlığı) büyükse** yavaşlatır; yani yakınında onu sönmüleyecek bir sıfır yoksa. Planttaki tek sıfır -0.437 'dedir; artık yavaş kutuplar ($-0.59, -0.77$) bu sıfırdan uzakta olduğundan büyük residüye sahiptir ve basamak yanıtına uzun bir yavaş kuyruk olarak yansır. Ayrıca bu rate-feedback yapısının kök yer eğrisi $s^* = -1.333 \pm j1.976$ noktasından geçmez (açı koşulu orada $\approx -193^\circ$ verir, -180° değil), dolayısıyla baskın çift bu yapıyla zaten tam s^* 'ye konamaz. İki etki birleşince benzetim $T_s \approx 6.8$ saniye verir. Çözüm, bu yavaş modları residüsüyle birlikte ortadan kaldırmaktır:

Yöntem, **lag-lead kompensatör ile kutup-sıfır iptali**: yavaş plant kutbunu ve sorunlu yavaş sıfırı kompensatörle iptal edip, lead etkisiyle baskın çifti yeterince sola çekmek. Bu sayede orijine yakın yavaş mod ortadan kalkar.

5.3 Yönelim (Heading) Tasarımı

Yavaş -0.193 kutbu ve -0.437 sıfırı iptal edilir, bir lead kutbu (-12) eklenir; kazanç, baskın çifti $\zeta = 0.559$ doğrusuna oturtacak şekilde seçilir:

$$C_h(s) = \frac{119.7 \times (s + 0.193)(s + 1.3)}{(s + 0.437)(s + 12)}$$

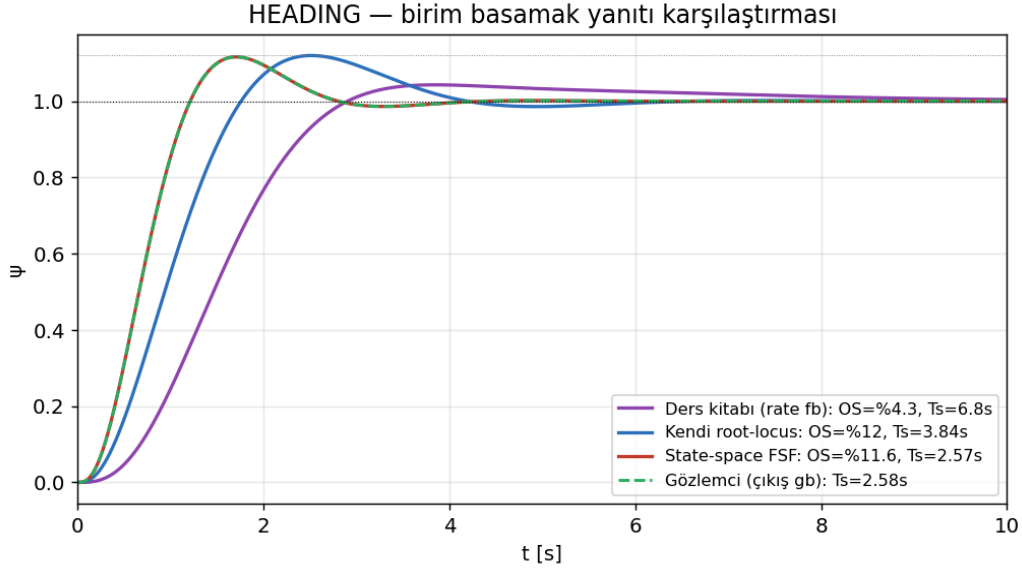
Kapalı-çevrim sonucu: **OS = %12.0, $T_s = 3.84$ s, $T_p = 2.52$ s, kalıcı hata = 0** (Type-1 olduğundan basamağa sıfır hata). Aşım gereksinimi sağlanır; yerleşme 3.84 saniye sürmüştür. Kapalı-çevrim kutupları $-0.873 \pm j1.294, -1.305$ (-1.3 sıfırıyla neredeyse sadeleşir) ve -12.24 'tür; yavaş artık kutup kalmadığından 6.8 saniye problemi ortadan kalkar. Tam 3 saniyeye inilememesinin nedeni, baskın çiftin $\zeta = 0.559$ doğrusu üzerinde ama $\omega_n \approx 1.56$ rad/s'te oturmasıdır: tek-kazançlı kök yer eğrisi sönmü (aşımı) sabitler ama frekansı bağımsız ayarlayamaz. ω_n 'i de tam s^* 'ye sabitlemek, tüm kutupları yerleştiren durum-uzayı yöntemini gerektirir (Bölüm 6).

5.4 Derinlik (Pitch) Tasarımı

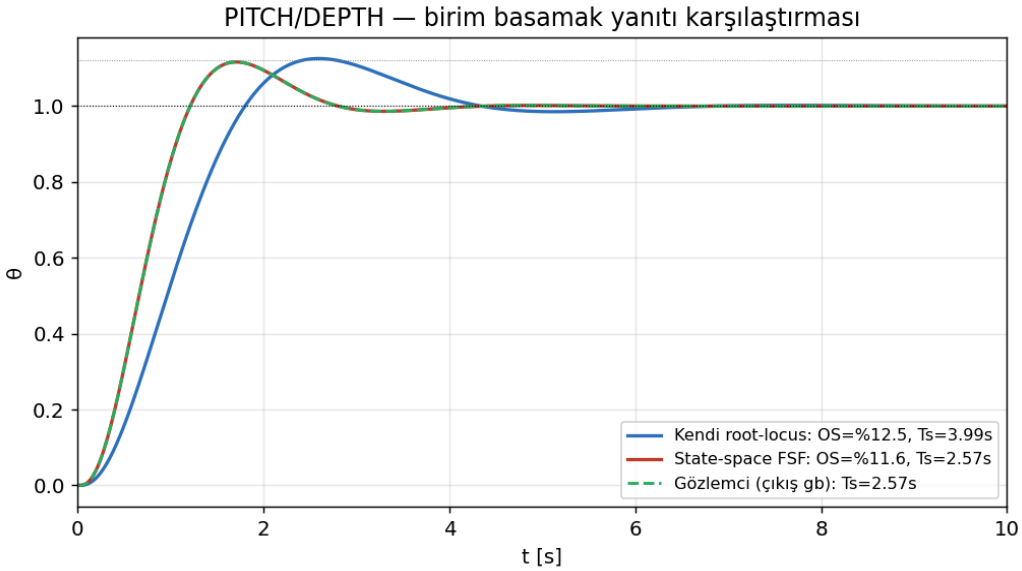
Pitch kanalı Type-0'dır ve orijine çok yakın $-0.113 \pm j0.064$ kompleks çiftine sahiptir; reel bir lead bu çifti iptal edemez. Bu nedenle **kompleks-sıfır çifti içeren** bir kompensatör (bu yavaş çifti iptal eden $s^2 + 0.226s + 0.0169$ payı) ve sıfır kalıcı hata için bir **integratör** ($1/s$) kullanılır; ayrıca yavaş sıfır -0.435 iptal edilir:

$$C_p(s) = \frac{112.6 \times (s^2 + 0.226s + 0.0169)(s + 1.3)}{s(s + 0.435)(s + 12)}$$

Kapalı-çevrim sonucu: **OS = %12.5**, **Ts = 3.99 s**, **Tp = 2.59 s**, **kalıcı hata = 0**. Kapalı-çevrim kutupları $-0.835 \pm j1.242$, -1.335 , -12.2 ; integratör sayesinde basamağa kalıcı hata sıfırlanır.



Şekil 4. Heading birim basamak yanıtları: ders kitabı (rate-fb), kendi root-locus, durum-uzay FSF ve gözlemcili çıkış geri besleme.



Şekil 5. Pitch birim basamak yanıtları: kendi root-locus, durum-uzay FSF ve gözlemcili çıkış geri besleme.

Değerlendirme: Kök yer eğrisi yöntemiyle her iki kanalda da aşım gereksinimi karşılanır ve yerleşme ~3.8–4.0 saniyeye indirilir. Tam 3 saniyeyi tutturmak, orijine yakın yavaş modlar nedeniyle ya çok yüksek kazanç (büyük kontrol eforu) ya da bir sonraki bölümdeki durum-uzay yaklaşımını gerektirir.

```
% Kendi root-locus tasarımı (heading lag-lead)
Ch = 119.7*(s+0.193)*(s+1.3)/((s+0.437)*(s+12));
L = -Ch*G_psi; % net pozitif acik-cevrim
figure; rlocus(L); sgrid(0.559,0); % zeta dogrusu
% [k,poles]=rlocfind(L) % egriden kazanc okuma
Th_rl = minreal(feedback(-Ch*G_psi,1));
stepinfo(Th_rl,'SettlingTimeThreshold',0.02)
```

```
% Pitch lag-lead (kompleks-cift + sifir iptali + integrator)
Cp = 112.6*(s^2+0.226*s+0.0169)*(s+1.3)/(s*(s+0.435)*(s+12));
Tp_rl = minreal(feedback(-Cp*G_th,1));
stepinfo(Tp_rl,'SettlingTimeThreshold',0.02)
```

6. Kendi Tasarımım — Durum-Uzayı (State-Space) Yöntemi

6.1 Tam-Durum Geri Besleme (Pole Placement)

Tam-durum geri beslemede kontrol yasası $u = -Kx + \bar{N}r$ biçimindedir; K kutup yerleştirme ile, $\bar{N}$ ise birim DC kazancı (sıfır kalıcı hata) sağlayacak referans ölçekleme kazancıdır.

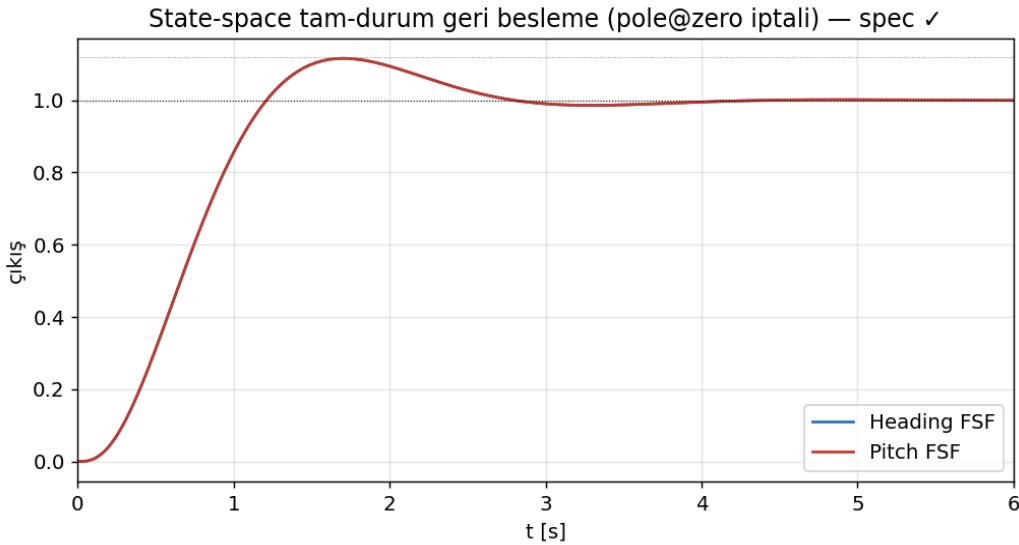
Kritik nokta: Durum geri beslemesi kapalı-çevrim *kutuplarını* oynatır ama planttaki -0.437 **sıfırını oynatamaz**. Kutuplar çok hızlı yerleştirilirse bu yavaş sıfır dev aşımı ($>200\%$) yol açar. Çözüm: kapalı-çevrim kutuplarından **birini tam sıfırın üstüne** (-0.437) koyarak sıfırı iptal etmek. Seçilen kutup kümesi: $\{-1.333 \pm j1.976$ (*baskın*), -0.437 (*sıfırı iptal*), -10 (*hızlı*).

Heading için elde edilen kazanç:

$$K_\psi = [9.62 \ 34.67 \ 70.45 \ 24.83], \quad \bar{N} = -227.23$$

Pitch için $K_\theta = [9.65 \ 34.65 \ 70.27 \ 24.67]$, kutuplar $\{-1.333 \pm j1.976, -0.435, -10\}$.

Her iki kanalda da kapalı-çevrim benzetimi: **OS = %11.6, Ts = 2.57 s, Tp = 1.70 s, kalıcı hata = 0** → her iki gereksinim de ($\leq 12\%$ ve ≤ 3 s) **tam olarak sağlanır**.



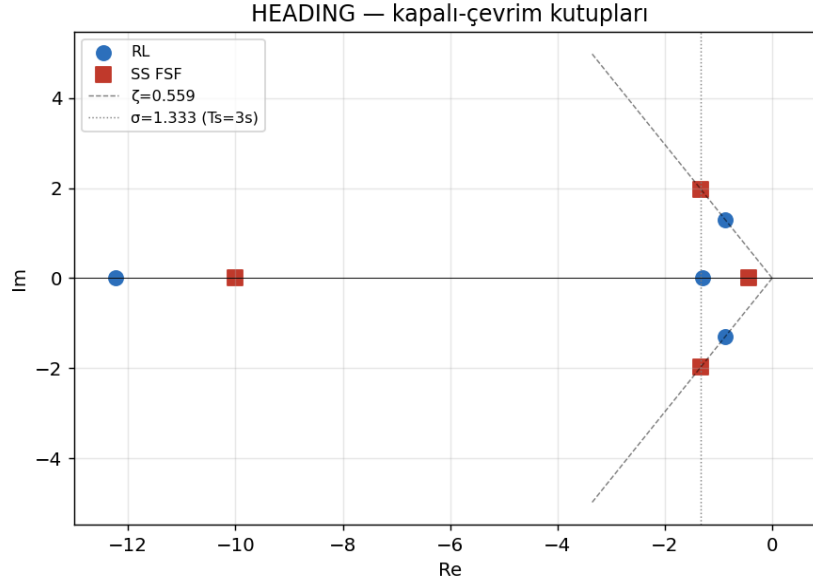
Şekil 6. Durum-uzayı tam-durum geri besleme (kutbu sıfıra koyarak iptal) birim basamak yanıtları — her iki kanal için spec sağlanıyor.

6.2 Çıkış Geri Besleme — Açısal Hız Jiroskoplu Gözlemci

Pratikte tüm durumlar ölçülemez. Araçta konum (yönelim/yunuslama) ve **açısal hız jiroskobu** bulunur; bu nedenle ölçüm vektörü $y = [\psi, \dot{\psi}]$ (konum + jiroskop hızı) alınır. Eksik durumlar bir **Luenberger gözlemcisi** ile kestirilir: $\hat{\dot{x}} = A \hat{x} + B u + L (y - C m \hat{x})$. Gözlemci hata kutupları, kontrolcü kutuplarından **3 kat daha hızlı** yerleştirilmiştir.

Ölçüm çifti (A , C_m) için gözlemlenebilirlik tam mertebelidir. **Ayrım ilkesi** gereği birleşik kapalı-çevrim kutupları, kontrolcü ve gözlemci kutuplarının birleşimidir.

Benzetim: çıkış geri besleme ile sonuç tam-durum geri beslemeyle hemen hemen aynıdır — **OS = %11.6**, **Ts $\approx$ 2.57–2.58 s**, **kalıcı hata = 0** — fakat yalnızca konum ve jiroskop ölçümleri kullanılarak. Bu, tasarımın gerçek sensör donanımıyla uygulanabilir olduğunu gösterir.



Şekil 7. Heading kapalı-çevrim kutupları: root-locus ($\circ$) ve durum-uzayı FSF ($\square$). Kesik çizgi $\zeta = 0.559$ doğrusu, dikey çizgi $T_s = 3$ s sınırı ($\sigma = 1.333$) gösterir.

```
% Durum-uzayı: tam-durum geri besleme (heading)
sys = ss(G_psi); A=sys.A; B=sys.B; C=sys.C;
zeta=0.559; wn=2.383; sig=zeta*wn; wd=wn*sqrt(1-zeta^2);
p_des = [-sig+1i*wd, -sig-1i*wd, -0.437, -10]; % bir kutup sıfırda (iptal)
K = place(A,B,p_des);
Nbar = -1/(C/(A-B*K)*B); % referans ölçekleme
sys_cl = ss(A-B*K, B*Nbar, C, 0);
stepinfo(sys_cl,'SettlingTimeThreshold',0.02)

% Çıkış geri besleme: rate-gyro'lu gözlemci
Cm = [C; C*A]; % ölçüm: konum + acisal hız
rank(obsv(A,Cm)) % = 4 (gözlemlenebilir)
L = place(A', Cm', 3*p_des); % gözlemci 3x daha hızlı
```

6.3 İleri Çalışma — LQR ile Optimal Durum Geri Besleme (2. Aşama)

Birinci aşama (yukarıdaki tüm tasarımlar) **OS $\leq$ %12 ve Ts $\leq$ 3 s** gereksinimini hedef alır. Ancak kutup- yerleştirmeli tam-durum geri besleme bu hedefi yüksek bir kontrol eforuyla tutturur (heading FSF: tepe $|u| \approx 227$, enerji ≈ 2850): kutuplar, eforu hiç hesaba katmadan zorla istenen yere itilir. İkinci aşamada, aynı performans **optimal** biçimde elde etmek için doğrusal-karesel düzenleyici (LQR) kullanılır. LQR, durum hatası ile kontrol eforu arasındaki ödünleşimi açıkça en aza indiren maliyet fonksiyonunu çözer:

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + R u^2) dt, \quad u = -Kx, \quad K = R^{-1} B^T P \quad (P: \text{Riccati çözümü})$$

Bu, dersin optimal kontrol içeriğindeki (DP $\rightarrow$ ayrık-zaman LQR $\rightarrow$ Riccati özyinelemesi) yaklaşımın sürekli-zaman karşılığıdır. Çıkış hatasını cezalandıran $Q = \rho \cdot C^T C$ ve $R = 1$ seçilip ρ büyütüldüğünde tasarım, hız-efor Pareto eğrisi üzerinde optimum biçimde gezdirilir. Heading kanalı için $\rho = 10^4$ seçimi

şunu verir: **OS = %6.1, Ts = 2.44 s** — her iki gereksinim de sağlanır — ancak tepe $|u| \approx 100$ ve enerji ≈ 1350 ile. Yani LQR, kutup-yerleştirmeli FSF ile aynı (hatta biraz daha hızlı) yerleşmeyi, eforun yaklaşık **yarısından azıyla** ve daha düşük aşım ile sağlar. Daha büyük R (daha küçük ρ) seçilirse efor daha da düşer, yerleşme yavaşlar; tasarımcı bu eğri üzerinde donanım sınırlarına göre nokta seçer.

```
% LQR optimal durum geri besleme (heading) — 2. asama
sys=ss(G_psi); A=sys.A; B=sys.B; C=sys.C;
rho=1e4; Q=rho*(C'*C); R=1;
K=lqr(A,B,Q,R); Nbar=-1/(C/(A-B*K)*B);
cl=ss(A-B*K,B*Nbar,C,0); stepinfo(cl,'SettlingTimeThreshold',0.02)
```

7. Karşılaştırma ve Performans Metrikleri

7.1 Geçici Yanıt ve Kalıcı Hata

Tasarım	OS (%)	Ts (s)	Tp (s)	Kalıcı hata
Heading — ders kitabı (rate-fb)	4.3	6.78	3.86	0
Heading — kendi root-locus	12.0	3.84	2.52	0
Heading — durum-uzay (FSF)	11.6	2.57	1.70	0
Heading — gözlemci (çıkış gb)	11.6	2.58	1.71	0
Pitch — kendi root-locus	12.5	3.99	2.59	0
Pitch — durum-uzay (FSF)	11.6	2.57	1.70	0
Pitch — gözlemci (çıkış gb)	11.6	2.57	1.70	0

Tablo 1. Tüm tasarımların geçici yanıt ve kalıcı durum karşılaştırması. Spec: $OS \leq \%12$, $Ts \leq 3$ s.

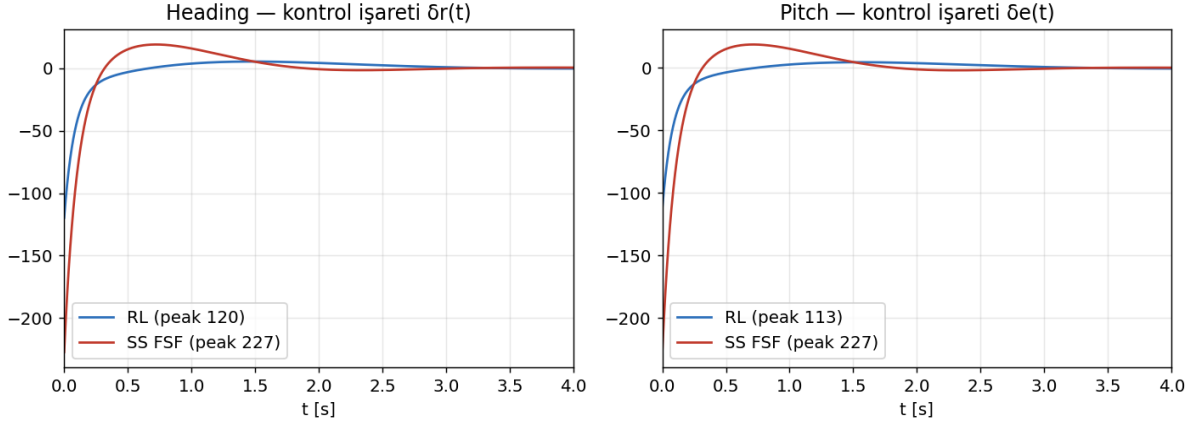
Gözlem: durum-uzay tasarımları her iki gereksinimi de net biçimde sağlar ($Ts = 2.57$ s < 3 s); root-locus tasarımları aşımı tutturur ve 3 saniyeye çok yaklaşıp (3.8–4.0 s). Tüm kendi tasarımlarımda basamağa kalıcı hata sıfırdır.

7.2 Kontrol Eforu ve Bozucu Bastırma

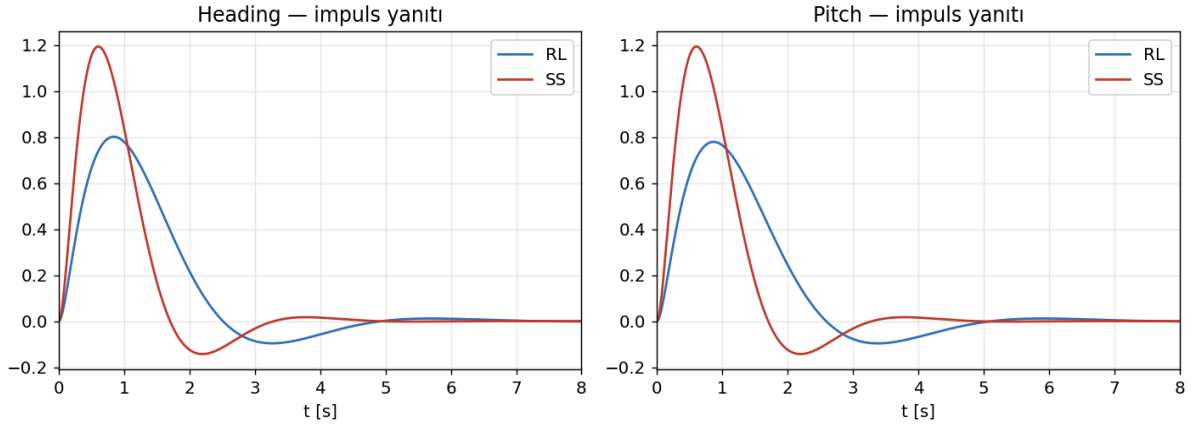
Kontrol eforu, birim basamak referansı için kontrol işaretinin tepe değeri, ortalama mutlak değeri ve enerjisi ($\int u^2 dt$) ile ölçülmüştür. Giriş bozucu, plant girişine uygulanan birim basamak için çıkıştaki kalıcı sapmadır.

Tasarım	Tepe $ u $	Ort. $ u $	Enerji $\int u^2 dt$	Bozucu (kalıcı)
Heading — kendi root-locus	119.7	1.84	742	−0.175
Heading — durum-uzay (FSF)	227.2	3.36	2850	sonlu*
Pitch — kendi root-locus	112.6	1.88	658	0 (integratör)
Pitch — durum-uzay (FSF)	227.2	3.47	2830	sonlu*

Tablo 2. Kontrol eforu ve giriş bozucu bastırma (kalıcı durum, $t \rightarrow \infty$). Heading root-locus döngüsünde integratör olmadığından kalıcı bir −0.175 ofset kalır; pitch root-locus'ta kompensatördeki integratör giriş bozucuyu tam olarak sıfıra bastırır (yavaş yerleşir: $t \approx 12$ saniyede hâlâ ≈ -0.098 , $t \rightarrow \infty$ 'da 0). *FSF'de statik $\tilde{N}$ referans ölçeklemesi kullanıldığından integral etkisi yoktur; başlangıç kontrol darbesi yüksektir.



Şekil 8. Kontrol işaretleri. Root-locus tasarımları çok daha düşük tepe efor (~ 110 – 120) harcarken, durum-uzayı FSF statik referans ölçeklemesi nedeniyle yüksek başlangıç darbesine (~ 227) sahiptir.



Şekil 9. İmpuls yanıtları (heading ve pitch) — root-locus ve durum-uzayı tasarımlarının karşılaştırması.

Yorum: Bu, tasarımcı için klasik bir takastır. Durum-uzayı yöntemi daha hızlı ve gereksinimi tam karşılayan bir yanıt verir, ancak (statik $\bar{N}$ ile) çok daha agresif bir kontrol eforu gerektirir; pratikte başlangıç darbesi, $\bar{N}$ yerine bir referans ön-filtresi veya integral-servo yapısı ile yumuşatılabilir. Kök yer eğrisi tasarımları ise düşük eforla, gereksinime çok yakın (ama tam değil) bir performans sunar. Bozucu bastırmada, çevriminde integratör bulunan pitch root-locus tasarımı giriş bozucusunu kalıcı olarak tam sıfıra bastırır; integratörsüz heading root-locus ise kalıcı bir -0.175 ofset bırakır. Yani integral etkisi, bozucu reddini niteliksel olarak iyileştirmekle kalmaz, kalıcı hatayı tümüyle yok eder.

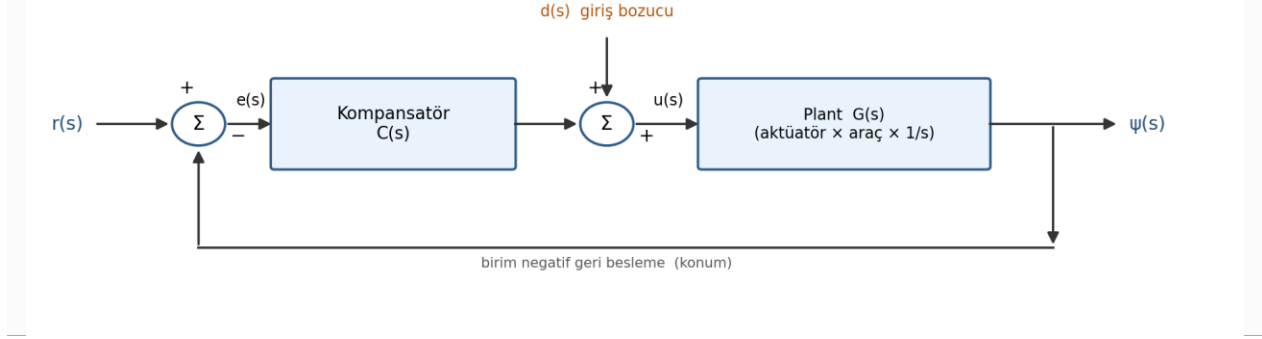
8. Uygulama Notları

Tüm tasarımlar MATLAB Control System Toolbox ile gerçekleştirilmiş ve *stepinfo*, *place*, *feedback*, *rlocus* fonksiyonlarıyla doğrulanmıştır. Ekteki *.m* betikleri her şekli yeniden üretir.

8.1 Simulink Modeli

Aşağıda kapalı-çevrim Simulink modelinin blok şeması için yer ayrılmıştır; model, ekteki betikle programatik olarak da kurulabilir.

Şekil 8.1 UFSS kapalı-çevrim kontrol yapısı (RL kompensatör + giriş bozucu)



Modeli programatik kurmak ve çalıştırmak için MATLAB komutları:

```
% Heading kapalı-cevrim Simulink modelinin programatik kurulumu
mdl='ufss_heading'; new_system(mdl); open_system(mdl);
add_block('simulink/Sources/Step',[mdl 'Ref']);
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn',[mdl 'Controller']);
set_param([mdl 'Controller'],'Numerator','119.7*conv([1 0.193],[1 1.3]),...
'Denominator','conv([1 0.437],[1 12])');
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn',[mdl 'Plant']);
set_param([mdl 'Plant'],'Numerator','-0.25*[1 0.437]',...
'Denominator','conv(conv([1 0],[1 2]),conv([1 1.29],[1 0.193]))');
add_block('simulink/Math Operations/Sum',[mdl 'Sum'],'Inputs','+-');
add_block('simulink/Sinks/Scope',[mdl 'y']);
% Blokların port bağlantıları, çözucu ayarı ve çalıştırma (sim) için
% teslim klasöründeki tam betik: ufss_build_simulink('heading') / ('pitch')
```

8.2 Gerçekleme Notları

- Açısal hız geri beslemesi/jiroskop ölçümü gürültülüdür; pratikte türev yerine ölçülen hız kullanılır (tasarımda da öyle yapılmıştır).
- Aktüatör (dümen/dalmaç) açısı fiziksel olarak sınırlıdır; durum-uzayı FSF'nin yüksek başlangıç eforu, doygunluğu tetikleyebilir. Referans ön-filtresi önerilir.
- Kompensatörlerdeki kutup-sıfır iptalleri model belirsizliğine duyarlıdır; gerçek sistemde tam iptal olmayacağından küçük artık modlar beklenir.

9. Sonuçlar

- UFSS aracının yönelim (Type-1) ve derinlik (Type-0) kanalları modellenmiş; her ikisinin de kontrolsüz kullanılamayacağı (biri sınırsız, diğeri aşırı yavaş) gösterilmiştir.
- Referans kaynaktaki rate-feedback kontrolcüsü yeniden üretilmiş; 2. derece yaklaşımın geçersizliği ve $T_s = 3$ saniye gereksinimini sağlayamadığı ortaya konmuştur.
- **Temel bulgu:** planttaki yavaş $-0.437/-0.435$ sıfırı, performansı sınırlar. Kök yer eğrisinde bu sıfırın kompensatörle iptali, durum-uzayında ise bir kapalı-çevrim kutbunun tam sıfır üstüne yerleştirilerek iptali, aşımı kontrol altına alan anahtardır.

- **Kök yer eğrisi tasarımları:** $OS \approx \%12$, $T_s \approx 3.8\text{--}4.0$ s, sıfır kalıcı hata, düşük kontrol eforu (tepe $\sim 110\text{--}120$).
- **Durum-uzayı tasarımları:** $OS = \%11.6$, $T_s = 2.57$ s — her iki gereksinim de tam sağlanır; ek olarak yalnızca konum + jiroskop ölçümüyle çalışan gözlemcili çıkış geri besleme, tam-durum performansını yeniden üretir.
- **Yöntemler arası takas:** durum-uzayı daha hızlı ve kesin (spec'i tam tutturur) ama daha agresif efor; kök yer eğrisi düşük eforla gereksinime çok yakın sonuç verir.
- **Optimal kontrol (2. aşama):** LQR, kutup-yerleştirmeli FSF ile aynı yerleşmeyi ($T_s \approx 2.4$ s) eforun yarısından azıyla (tepe $|u| \approx 100$ ve ≈ 227) ve daha düşük aşım ile sağlayarak, agresif efor problemini optimal biçimde çözer; donanım sınırlarına göre hız–efor eğrisi üzerinde nokta seçimine imkân verir.

Ek A. MATLAB Betikleri (Özet)

Aşağıdaki betikler, raporun tüm sayısal sonuçlarını ve şekillerini üretir. Tam dosyalar teslim klasöründeki .m dosyalarında yer alır.

A.1 Model ve açık-çevrim analizi

```
s = tf('s');
G_psi = -0.25*(s+0.437)/(s*(s+2)*(s+1.29)*(s+0.193));
G_th = -0.25*(s+0.435)/((s+2)*(s+1.23)*(s^2+0.226*s+0.0169));
figure; pzmap(G_psi,G_th); grid on
figure; step(G_th,40); title('Pitch acik-cevrim')
```

A.2 Kök yer eğrisi tasarımları

```
Ch = 119.7*(s+0.193)*(s+1.3)/((s+0.437)*(s+12));
Cp = 112.6*(s^2+0.226*s+0.0169)*(s+1.3)/(s*(s+0.435)*(s+12));
Th_rl=minreal(feedback(-Ch*G_psi,1)); Tp_rl=minreal(feedback(-Cp*G_th,1));
stepinfo(Th_rl,'SettlingTimeThreshold',0.02)
stepinfo(Tp_rl,'SettlingTimeThreshold',0.02)
```

A.3 Durum-uzayı tasarımları

```
for G = {G_psi, G_th}
    sys=ss(G{1}); A=sys.A;B=sys.B;C=sys.C; z=zero(G{1}); z=z(1);
    pdes=[-1.333+1.976i,-1.333-1.976i, z, -10];
    K=place(A,B,pdes); Nbar=-1/(C/(A-B*K)*B);
    Tcl=ss(A-B*K,B*Nbar,C,0); stepinfo(Tcl,'SettlingTimeThreshold',0.02)
    Cm=[C;C*A]; L=place(A',Cm',3*pdes); % gozlemci
end
```

A.4 Kontrol eforu ve bozucu

```
% Kontrol eforu (root-locus, unity feedback)
u_tf = minreal(-Ch/(1+(-Ch*G_psi))); t=linspace(0,12,6000);
u = step(u_tf,t); peak=max(abs(u)); E=trapz(t,u.^2);
% Giris bozucu kalici sapmasi
Td = minreal(G_psi/(1+(-Ch*G_psi))); yd=step(Td,t); dist_ss=yd(end);
```